

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Fundamentos de Redes de Comunicação	
Carga Horária: 80h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos relativos à redes de comunicação que subsidiem o desenvolvimento de capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer fundamentos de redes de comunicação associados a sistemas de automação e TI	- Componentes de Redes de Comunicação - Cabeamento estruturado - Normas técnicas - Subcamadas - Cabeamento metálico - Cabeamento óptico - Ativos de rede: características e aplicações - Hub - Switch

	1.2.3. Roteador 1.2.4. Access Point 1.2.5. Repetidor 1.3. Passivos de rede: características e aplicações 1.3.1. Patch panel 1.3.2. Tomadas RJ45 1.4. Acessórios de rede: características e aplicações 1.4.1. Rack 1.4.2. Bandejas 1.4.3. Guias de cabos 1.4.4. Réguas de tomadas 1.4.5. Eletrocalhas 1.4.6. Canaletas 2. Arquitetura de Rede: características e aplicações 2.1. Rede Industrial 2.1.1. Gerenciamento corporativo (Mainframe e Cloud) 2.1.2. Gerenciamento de planta (Workstation) 2.1.3. Supervisão (Workstation, PC e IHM) 2.1.4. Controle (CLP, CNC, SDCD e PC) 2.1.5. Dispositivos de campo, sensores e atuadores 2.2. Rede Corporativa 2.2.1. Física 2.2.2. Lógica 2.3. Rede IoT 2.3.1. Infraestrutura 2.3.2. Sensores e atuadores
--	---

	2.3.3. Protocolos de comunicação 3. Redes de Comunicação 3.1. Definição 3.2. Classificação de redes 3.2.1. Terminologias 3.2.2. Meio físico 3.2.3. Tecnologias de transmissão 3.2.4. Capacidade de transferência de informação 3.2.5. Topologia 3.3. Comunicação de dados 3.3.1. Protocolos de comunicação 3.3.2. Meios de transmissão 3.3.3. Sinais de comunicação 3.3.4. Multiplexação 3.3.5. Modos de operação 3.4. Modelos de referência 3.4.1. Modelo OSI 3.4.2. TCP/IP 3.5. Endereçamento de rede 3.5.1. IP 3.5.2. Máscaras de sub-rede 3.6. Software simulador
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Proceder de modo ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Distinguir os diferentes comportamentos das pessoas nos grupos e equipes
- Conscientizar sobre a necessidade de se proteger em possíveis situações de riscos inerentes às atividades sob sua responsabilidade
- Demonstrar postura profissional como resposta em situações e contextos adversos

- Demonstrar comprometimento com os objetivos e metas do negócio para alcance dos resultados da empresa
- Manifestar comportamento autoempreendedor na realização das atividades profissionais sob sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de redes • Laboratório de informática • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Localizador de cabos • Decapador • Punch Down • Roteador • Switch • Quadro branco • Rack • Patch Panel • Dispositivos para redes industriais • Dispositivos para redes IoT • Alicates de crimpagem • Ferramentas manuais • Testador de cabos • Projetor multimídia • Cabos metálicos • Multímetro • Softwares simuladores da estrutura de rede
Materiais	• Normas técnicas • Sites e aplicativos • Apostilas

	• Livros didáticos
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.